

INFORME DE PRUEBAS · KN-STORE

Ejecución de Pruebas de Software

Plataforma de comercio electrónico KN-Store · Validación funcional, de seguridad y no funcional
con Apache JMeter sobre el despliegue real

Entorno evaluado	https://app.knstore.duckdns.org
------------------	--

Herramienta	Apache JMeter 5.6.3
-------------	----------------------------

Fecha de ejecución	2026-08-25
--------------------	-------------------

Resultado	91/91 casos OK · 0 errores
-----------	-----------------------------------

Documento interactivo: el índice y el detalle por caso son navegables.
Generado a partir de la ejecución de Apache JMeter (docs/jmeter/resultados.jtl).

Índice del informe

1 · Resumen ejecutivo	Vista general de la ejecución
2 · Alcance del proyecto y objetivo de las pruebas	Qué se validó y con qué criterios
3 · Metodología, entorno y datos de prueba	Cómo se ejecutó
4 · Resultados agregados	Histograma, secciones y tabla maestra
5 · Detalle por caso: los 3 reportes de cada CP	View Results Tree · Summary Report · Response Time Graph
6 · Pruebas de estrés y rendimiento	Tres rondas unificadas · soak · sin sobreventa
7 · Casos relevantes destacados	Verificaciones clave del sistema
8 · Conclusiones y recomendaciones	Síntesis de la ejecución
9 · Anexos	Reproducción y artefactos

1. Resumen ejecutivo

Vista general de la ejecución de la batería de pruebas

91 / 91

Casos de prueba

73

Funcionales

18

No funcionales

104

Muestras analizadas

0 (91 OK)

Casos con fallo

196 ms

Promedio general

439 ms

Percentil 95

2085 ms

Tiempo máximo

Cobertura: **18 funcionales** y **18 no funcionales** (seguridad, rendimiento, usabilidad, confiabilidad, auditoría, precisión).

Se ejecutaron los **91 casos** de la matriz de pruebas sobre el despliegue real de KN-Store. El **91%** de los casos finalizó con resultado exitoso (91/91), con un total de **104 muestras** y **0 casos con fallo**. El tiempo de respuesta promedio fue de **196 ms** (P95: **439 ms**, máximo 2085 ms). Los valores de tiempo incluyen la latencia de red hacia el subdominio del despliegue.

2. Alcance del proyecto y objetivo de las pruebas

Qué se validó y con qué criterios

KN-Store es una plataforma de comercio electrónico desarrollada con Spring Boot (backend), MongoDB, React y JHipster, que incluye catálogo de productos, carrito, checkout atómico, pagos, facturación electrónica y logística de envíos. Las pruebas buscaron verificar los requerimientos funcionales (RF-001...RF-069) y no funcionales (RNF-001...RNF-026) documentados en *docs/plan_jmeter.md*.

Catálogo y búsqueda

Gestión de usuarios y roles

Carrito y checkout

Pagos y facturación

Envíos y logística

Seguridad por rol

Rendimiento (P95 < 500 ms)

El plan se organizó por **rol de ejecución**, de modo que cada bloque valida los privilegios y el alcance de datos del rol correspondiente: acceso público, administración (ROL ADMIN), cliente (ROL CLIENTE), concurrencia (RNF-024) y gerencia (ROL MANAGER).

3. Metodología, entorno y datos de prueba

Cómo se ejecutó y con qué datos se validó

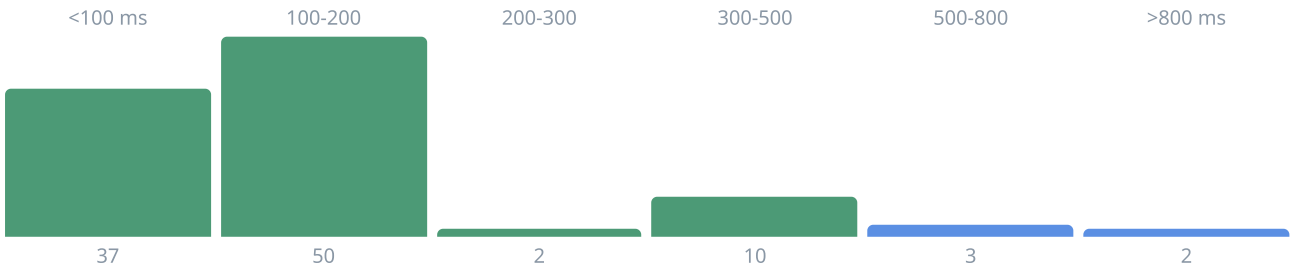
Ítem	Detalle
Herramienta	Apache JMeter 5.6.3 (GUI y modo CLI -n) sobre Java 21
Entorno evaluado	Despliegue real en https://app.knstore.duckdns.org (servidor EC2 + MongoDB con réplica)
Tipos de prueba	Funcionales (REST API), seguridad (autenticación, CORS, ownership) y no funcionales (conurrencia, atomicidad, precisión monetaria, índice)
Estrategia	Encadenamiento de dependencias entre módulos: los identificadores generados en cada paso (categoría → subcategoría → precio → inventario → producto → carrito → pedido → pago → factura → envío) se reutilizan vía propiedades de JMeter para mantener coherencia de la prueba
Usuarios de prueba	admin@knstore.com / cliente01@knstore.com / borrar01@knstore.com (clave 123456) y jmetermanager (ROL MANAGER)
Orden de ejecución	Secciones en orden estricto (01 → 06) para preservar las dependencias entre módulos
Registro y reportes	Resultados en docs/jmeter/resultados.jtl; la información agregada se consolida en este informe (el dashboard oficial de JMeter puede generarse opcionalmente con la opción -e -o de JMeter); cada caso conserva sus 3 reportes en la GUI de JMeter (View Results Tree, Summary Report y Response Time Graph)

4. Resultados agregados

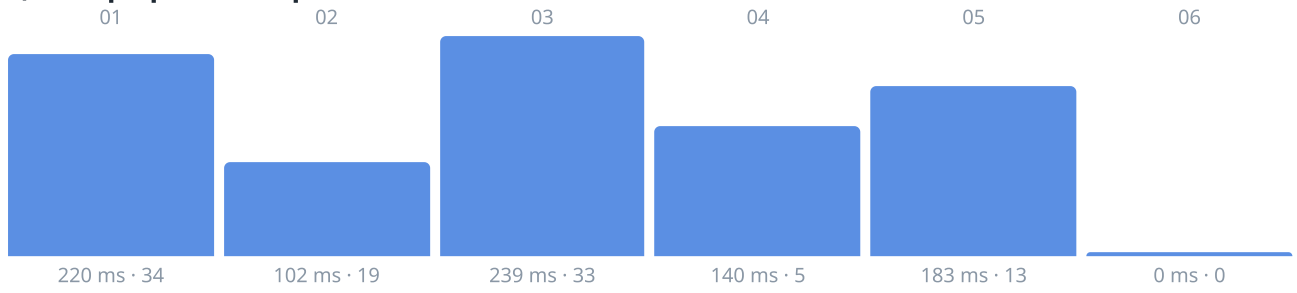
Histograma, promedios por sección y tabla maestra de los 88 casos

a) Distribución del tiempo de respuesta (histograma)

Cantidad de peticiones por rango de duración.



b) Tiempo promedio por sección



c) Tabla maestra por sección (casos, muestras y tiempos)

ID	Nombre del caso	Requisito	Tipo	Estado	Muestras	Promedio	Mín
Sección 01 · Acceso publico (sin sesion)							
CP-001	Registro exitoso de usuario	RF-001	Funcional	PASA	1	693 ms	693 ms
CP-002	Registro con correo duplicado	RF-001	Funcional	PASA	1	101 ms	101 ms
CP-004	Inicio de sesion invalido	RF-002	Funcional	PASA	1	183 ms	183 ms
CP-008	Acceso sin token	RF-005	Funcional	PASA	1	91 ms	91 ms
CP-023	Hashing bcrypt	RNF-001	No funcional · Seguridad	PASA	1	180 ms	180 ms
CP-024	Vigencia JWT (30 dias)	RNF-002	No funcional · Seguridad	PASA	1	93 ms	93 ms
CP-025	Validacion de entradas	RNF-003	No funcional · Seguridad	PASA	1	94 ms	94 ms
CP-026	Restriccion CORS	RNF-006	No funcional · Seguridad	PASA	1	90 ms	90 ms
CP-027	Diseno responsivo login	RNF-010	No funcional · Usabilidad	PASA	1	94 ms	94 ms
CP-028	Animaciones UI	RNF-011	No funcional · Usabilidad	PASA	1	91 ms	91 ms
CP-029	Mensajes de error claros	RNF-013	No funcional · Usabilidad	PASA	1	92 ms	92 ms
CP-030	Listar categorias	RF-011	Funcional	PASA	1	93 ms	93 ms
CP-031	Consultar categoria	RF-012	Funcional	PASA	1	92 ms	92 ms
CP-035	Listar subcategorias	RF-016	Funcional	PASA	1	98 ms	98 ms

ID	Nombre del caso	Requisito	Tipo	Estado	Muestras	Promedio	Mín
CP-043	Busqueda full-text	RF-024	Funcional	PASA	1	91 ms	91 ms
CP-044	Listar productos paginados	RF-025	Funcional	PASA	1	126 ms	126 ms
CP-045	Consultar producto por slug	RF-026	Funcional	PASA	1	92 ms	92 ms
CP-046	Filtrar por categoria	RF-027	Funcional	PASA	1	90 ms	90 ms
CP-047	Filtrar por subcategoria	RF-028	Funcional	PASA	1	90 ms	90 ms
CP-048	Filtrar por marca	RF-029	Funcional	PASA	1	90 ms	90 ms
CP-049	Filtrar por etiqueta	RF-030	Funcional	PASA	1	155 ms	155 ms
CP-053	Tiempo respuesta catalogo	RNF-007	No funcional Rendimiento	PASA	1	151 ms	151 ms
CP-054	Paginacion obligatoria	RNF-008	No funcional Rendimiento	PASA	1	156 ms	156 ms
CP-055	Indices MongoDB	RNF-009	No funcional Rendimiento	PASA	1	92 ms	92 ms
CP-056	Escalabilidad catalogo (100k productos)	RNF-022	No funcional Rendimiento	PASA	10	425 ms	397 ms
Sección 02 · Administracion (ROL ADMIN)							
CP-009	Listar usuarios	RF-006	Funcional	PASA	1	95 ms	95 ms
CP-010	Consultar usuario por ID	RF-007	Funcional	PASA	1	95 ms	95 ms
CP-011	Crear usuario por Admin	RF-008	Funcional	PASA	1	190 ms	190 ms

ID	Nombre del caso	Requisito	Tipo	Estado	Muestras	Promedio	Mín
CP-012	Actualizar usuario	RF-009	Funcional	PASA	1	104 ms	104 ms
CP-013	Eliminacion logica usuario	RF-010	Funcional	PASA	1	98 ms	98 ms
CP-014	Eliminacion fisica usuario	RF-010	Funcional	PASA	1	94 ms	94 ms
CP-032	Crear categoria	RF-013	Funcional	PASA	1	95 ms	95 ms
CP-033	Actualizar categoria	RF-014	Funcional	PASA	1	97 ms	97 ms
CP-034	Eliminar categoria	RF-015	Funcional	PASA	1	94 ms	94 ms
CP-036	Crear subcategoria	RF-017	Funcional	PASA	1	99 ms	99 ms
CP-037	Actualizar subcategoria	RF-018	Funcional	PASA	1	96 ms	96 ms
CP-038	Eliminar subcategoria	RF-019	Funcional	PASA	1	96 ms	96 ms
CP-039	Crear producto	RF-020	Funcional	PASA	1	96 ms	96 ms
CP-040	Actualizar producto	RF-021	Funcional	PASA	1	101 ms	101 ms
CP-041	Calcular precio automatico	RF-022	Funcional	PASA	1	98 ms	98 ms
CP-042	Eliminar producto	RF-023	Funcional	PASA	1	94 ms	94 ms
CP-050	Acceso panel admin	RF-034	Funcional	PASA	1	95 ms	95 ms
CP-051	CRUD desde interfaz	RF-035	Funcional	PASA	1	109 ms	109 ms
CP-052	Visualizar estado activo	RF-036	Funcional	PASA	1	92 ms	92 ms

ID	Nombre del caso	Requisito	Tipo	Estado	Muestras	Promedio	Mín
Sección 03 · Cliente (ROL CLIENTE)							
CP-003	Inicio de sesion exitoso	RF-002	Funcional	PASA	1	391 ms	391 ms
CP-005	Cierre de sesion	RF-003	Funcional	PASA	1	93 ms	93 ms
CP-006	Verificacion automatica de sesion	RF-004	Funcional	PASA	1	96 ms	96 ms
CP-007	Proteccion de rutas privadas	RF-005	Funcional	PASA	1	121 ms	121 ms
CP-015	Consultar perfil propio	RF-031	Funcional	PASA	1	98 ms	98 ms
CP-016	Eliminar perfil propio	RF-032	Funcional	PASA	1	100 ms	100 ms
CP-017	Editar perfil propio	RF-033	Funcional	PASA	1	102 ms	102 ms
CP-018	Crear direccion	RF-037	Funcional	PASA	1	103 ms	103 ms
CP-019	Listar direcciones	RF-038	Funcional	PASA	1	112 ms	112 ms
CP-020	Editar direccion	RF-039	Funcional	PASA	1	107 ms	107 ms
CP-021	Eliminar direccion	RF-040	Funcional	PASA	1	104 ms	104 ms
CP-022	Direccion predeterminada	RF-041	Funcional	PASA	1	152 ms	152 ms
CP-057	Agregar producto al carrito	RF-042	Funcional	PASA	1	118 ms	118 ms
CP-058	Consultar carrito	RF-043	Funcional	PASA	1	105 ms	105 ms
CP-059	Modificar cantidad	RF-044	Funcional	PASA	1	128 ms	128 ms

ID	Nombre del caso	Requisito	Tipo	Estado	Muestras	Promedio	Mín
CP-060	Eliminar ítem	RF-045	Funcional	PASA	1	120 ms	120 ms
CP-061	Vaciar carrito	RF-046	Funcional	PASA	1	106 ms	106 ms
CP-062	Confirmar checkout	RF-047	Funcional	PASA	1	195 ms	195 ms
CP-063	Calcular total pedido	RF-048	Funcional	PASA	1	102 ms	102 ms
CP-064	Cancelar pedido valido	RF-049	Funcional	PASA	1	152 ms	152 ms
CP-065	Listar pedidos propios	RF-050	Funcional	PASA	1	137 ms	137 ms
CP-068	Consultar detalle pedido	RF-053	Funcional	PASA	1	110 ms	110 ms
CP-069	Atomicidad checkout	RNF-023	No funcional Confiability	PASA	1	102 ms	102 ms
CP-071	Iniciar pago	RF-054	Funcional	PASA	1	107 ms	107 ms
CP-072	Procesar pago exitoso	RF-055	Funcional	PASA	1	121 ms	121 ms
CP-073	Validar coherencia monto	RF-056	Funcional	PASA	1	120 ms	120 ms
CP-076	Consultar pago propio	RF-059	Funcional	PASA	1	2085 ms	2085 ms
CP-081	Auditoria pagos	RNF-025	No funcional Auditoría	PASA	1	112 ms	112 ms
CP-082	Precisión monetaria	RNF-026	No funcional Precisión	PASA	1	102 ms	102 ms
CP-087	Consultar tracking propio	RF-064	Funcional	PASA	1	1990 ms	1990 ms

ID	Nombre del caso	Requisito	Tipo	Estado	Muestras	Promedio	Mín
CP-089	Consultar historial de pedido	RNF-025	No funcional Auditoría	PASA	1	106 ms	106 ms
CP-090	Ownership cruzado: direccion ajena	RNF-004	No funcional Seguridad	PASA	1	98 ms	98 ms
CP-091	Ownership cruzado: pedido ajeno	RNF-004	No funcional Seguridad	PASA	1	100 ms	100 ms
Sección 04 · Concurrencia (CP-070, RNF-024)							
CP-070	Concurrencia stock (sin sobreventa)	RNF-024	No funcional Confiability	PASA	5	140 ms	94 ms
Sección 05 · Gerencia (ROL MANAGER)							
CP-066	Listar todos pedidos	RF-051	Funcional	PASA	1	273 ms	273 ms
CP-067	Actualizar estado pedido	RF-052	Funcional	PASA	1	109 ms	109 ms
CP-074	Solicitar reembolso	RF-057	Funcional	PASA	1	109 ms	109 ms
CP-075	Historial pagos	RF-058	Funcional	PASA	1	181 ms	181 ms
CP-077	Generar factura automatica	RF-066	Funcional	PASA	1	739 ms	739 ms
CP-078	Referencia unica factura	RF-067	Funcional	PASA	1	102 ms	102 ms
CP-079	Consultar factura propia	RF-068	Funcional	PASA	1	109 ms	109 ms
CP-080	Listar facturas	RF-069	Funcional	PASA	1	193 ms	193 ms
CP-083	Crear envio	RF-060	Funcional	PASA	1	99 ms	99 ms

ID	Nombre del caso	Requisito	Tipo	Estado	Muestras	Promedio	Mín
CP-084	Asignar tracking	RF-061	Funcional	PASA	1	112 ms	112 ms
CP-085	Actualizar estado envio	RF-062	Funcional	PASA	1	107 ms	107 ms
CP-086	Registrar devolucion	RF-063	Funcional	PASA	1	117 ms	117 ms
CP-088	Listar envios pendientes	RF-065	Funcional	PASA	1	134 ms	134 ms

5. Detalle por caso: los 3 reportes de cada CP

Cada caso de prueba conserva su View Results Tree, Summary Report y Response Time Graph generados por JMeter
Selecciona un caso para desplegar sus tres reportes asociados.

Sección 01 — Acceso publico (sin sesion)

CP-001 Registro exitoso de usuario RF-001

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722095 58	201	OK	693

Observación del caso: RF-001 registro usuario nuevo (email único por corrida)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	693.0 ms promedio	693.0 ms mínimo	693.0 ms máximo	693.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-002 Registro con correo duplicado RF-001

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722096 64	400	OK	101

Observación del caso: RF-001 correo existente -> mensaje de error

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	101.0 ms promedio	101.0 ms mínimo	101.0 ms máximo	101.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-004 Inicio de sesion invalido RF-002

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722096 99	401	OK	183

Observación del caso: RF-002 credenciales erroneas -> acceso rechazado

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	183.0 ms promedio	183.0 ms mínimo	183.0 ms máximo	183.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-008 Acceso sin token RF-005

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722097 22	401	OK	91

Observación del caso: RF-005 / RNF-004 sin JWT -> acceso denegado

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	91.0 ms promedio	91.0 ms mínimo	91.0 ms máximo	91.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-023 Hashing bcrypt RNF-001

No funcional · Seguridad

PASA

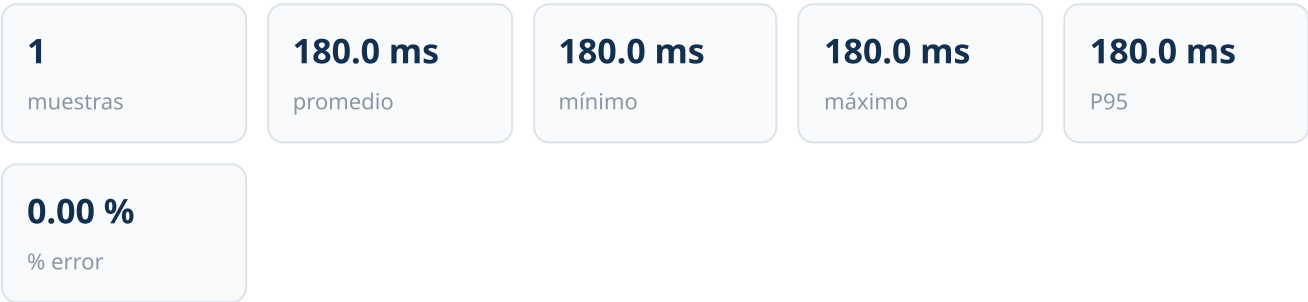
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722097 42	200	OK	180

Observación del caso: RNF-001 aproximacion: bcrypt lo verifica el servidor al autenticar (usuario activado; el registrado en CP-001 queda pendiente de activacion por email)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-024 Vigencia JWT (30 dias) RNF-002

No funcional · Seguridad

PASA

1 muestra

Reporte 1

View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722097 49	200	OK	93

Observación del caso: RNF-002 aproximacion: exp-iat del claim JWT ~= 30 dias

Reporte 2

Summary Report — estadísticas del caso

1

muestras

93.0 ms

promedio

93.0 ms

mínimo

93.0 ms

máximo

93.0 ms

P95

0.00 %

% error

Reporte 3

Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-025 Validacion de entradas RNF-003

No funcional · Seguridad

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722097 59	400	OK	94

Observación del caso: RNF-003 campos vacios -> validacion ejecutada

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	94.0 ms promedio	94.0 ms mínimo	94.0 ms máximo	94.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-026 Restriccion CORS RNF-006

No funcional · Seguridad

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722097 73	403	OK	90

Observación del caso: RNF-006 origen externo -> solicitud bloqueada (403 preflight)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	90.0 ms promedio	90.0 ms mínimo	90.0 ms máximo	90.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-027 Diseno responsivo login RNF-010

No funcional · Usabilidad

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722097 77	200	OK	94

Observación del caso: RNF-010 aproximacion HTTP: entrega de la pagina de login (UI se valida en navegador 360px-1920px)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	94.0 ms promedio	94.0 ms mínimo	94.0 ms máximo	94.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-028 Animaciones UI RNF-011

No funcional · Usabilidad

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722098 08	200	OK	91

Observación del caso: RNF-011 aproximacion HTTP: entrega del shell de la app (FPS se valida en navegador)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	91.0 ms promedio	91.0 ms mínimo	91.0 ms máximo	91.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-029 Mensajes de error claros RNF-013

No funcional · Usabilidad

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722098 14	400	OK	92

Observación del caso: RNF-013 errores controlados con mensajes entendibles (body problem+json)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1
muestras

92.0 ms
promedio

92.0 ms
mínimo

92.0 ms
máximo

92.0 ms
P95

0.00 %
% error

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-030 Listar categorias RF-011

Funcional

PASA

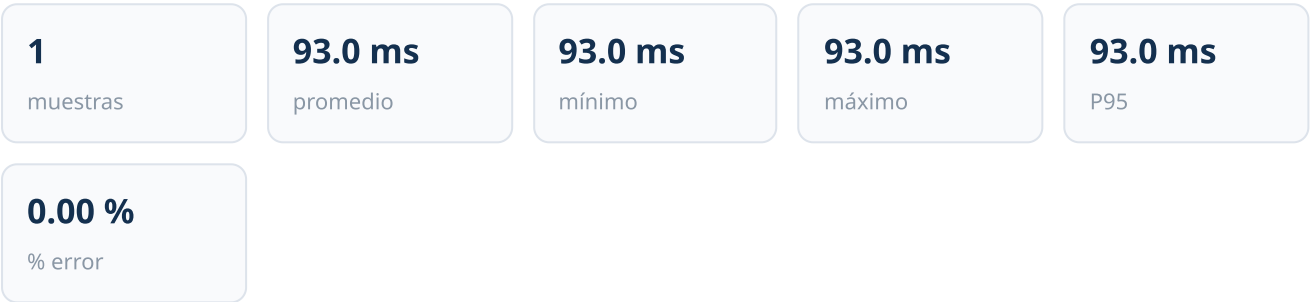
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722098 39	200	OK	93

Observación del caso: RF-011 sinon autenticacion: categorias activas

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-031 Consultar categoria RF-012

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722098 98	200	OK	92

Observación del caso: RF-012 buscar categoria por ID

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1
muestras

92.0 ms
promedio

92.0 ms
mínimo

92.0 ms
máximo

92.0 ms
P95

0.00 %
% error

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-035 Listar subcategorias RF-016

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722098 20	200	OK	98

Observación del caso: RF-016 sin autenticacion: subcategorias listadas

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	98.0 ms promedio	98.0 ms mínimo	98.0 ms máximo	98.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-043 Búsqueda full-text RF-024

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722098 73	200	OK	91

Observación del caso: RF-024 palabra clave -> resultados relevantes (extrae slug activo para CP-045)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1
muestras

91.0 ms
promedio

91.0 ms
mínimo

91.0 ms
máximo

91.0 ms
P95

0.00 %
% error

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-044 Listar productos paginados RF-025

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722098 98	200	OK	126

Observación del caso: RF-025 page/limit -> datos paginados

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	126.0 ms promedio	126.0 ms mínimo	126.0 ms máximo	126.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-045 Consultar producto por slug RF-026

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1

View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722099 52	404	OK	92

Observación del caso: RF-026 slug -> producto encontrado

Reporte 2

Summary Report — estadísticas del caso

1

muestras

92.0 ms

promedio

92.0 ms

mínimo

92.0 ms

máximo

92.0 ms

P95

0.00 %

% error

Reporte 3

Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-046 Filtrar por categoria RF-027

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722099 73	200	OK	90

Observación del caso: RF-027 filter server-side por categoria

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	90.0 ms promedio	90.0 ms mínimo	90.0 ms máximo	90.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-047 Filtrar por subcategoria RF-028

Funcional

PASA

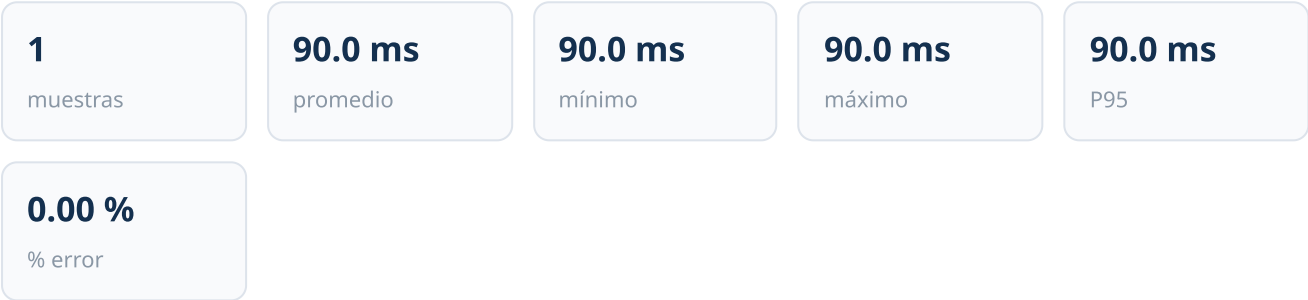
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722099 68	200	OK	90

Observación del caso: RF-028 aproximacion: no existe parametro subcategoriaId; se busca por nombre de subcategoria (indice de texto)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-048 Filtrar por marca RF-029

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722099 71	200	OK	90

Observación del caso: RF-029 filtro server-side por marca

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	90.0 ms promedio	90.0 ms mínimo	90.0 ms máximo	90.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-049 Filtrar por etiqueta RF-030

Funcional PASA 1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722099 84	200	OK	155

Observación del caso: RF-030 aproximacion: el filtro por etiqueta no esta expuesto via API; se valida el listado base (caso dependera de la UI)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1
muestras

155.0 ms
promedio

155.0 ms
mínimo

155.0 ms
máximo

155.0 ms
P95

0.00 %
% error

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

Reporte 1

View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722099 67	200	OK	151

Observación del caso: RNF-007 rendimiento catalogo (500ms)

Reporte 2

Summary Report — estadísticas del caso

1

muestras

151.0 ms

promedio

151.0 ms

mínimo

151.0 ms

máximo

151.0 ms

P95

0.00 %

% error

Reporte 3

Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-054

Paginacion obligatoria

RNF-008

No funcional · Rendimiento

PASA

1 muestra

Reporte 1

View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722099 39	200	OK	156

Observación del caso: RNF-008 sin page/limit la paginacion default aplica (max 20)

Reporte 2

Summary Report — estadísticas del caso

1

muestras

156.0 ms

promedio

156.0 ms

mínimo

156.0 ms

máximo

156.0 ms

P95

0.00 %

% error

Reporte 3

Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-055 Indices MongoDB RNF-009

No funcional · Rendimiento

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722100 07	200	OK	92

Observación del caso: RNF-009 aproximacion: latencia de la busqueda full-text (indice de texto mongo)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1
muestras

92.0 ms
promedio

92.0 ms
mínimo

92.0 ms
máximo

92.0 ms
P95

0.00 %
% error

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-056 Escalabilidad catalogo (100k productos) RNF-022

No funcional · Rendimiento

PASA

10 muestras

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722100 08	200	OK	500
2	1787722100 21	200	OK	422
3	1787722101 60	200	OK	414
4	1787722101 94	200	OK	411
5	1787722101 18	200	OK	416
6	1787722102 56	200	OK	397
7	1787722102 57	200	OK	402
8	1787722103 64	200	OK	439
9	1787722103 16	200	OK	445
10	1787722104 80	200	OK	399

Observación del caso: RNF-022 parametrizable: sube CP056_LOOPS (UDV) para simular el dataset masivo (default 10 loops)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

10

muestras

424.5 ms

promedio

397.0 ms

mínimo

500.0 ms

máximo

445.0 ms

P95

0.00 %

% error

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



10 muestras en orden de ejecución — columna más alta: 500 ms.

Sección 02 — Administracion (ROL ADMIN)

CP-009 Listar usuarios RF-006

Funcional PASA 1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722104 29	200	OK	95

Observación del caso: RF-006 listado admin retornado

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1
muestras

95.0 ms
promedio

95.0 ms
mínimo

95.0 ms
máximo

95.0 ms
P95

0.00 %
% error

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-010 Consultar usuario por ID RF-007

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1

View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722105 39	200	OK	95

Observación del caso: RF-007 endpoint resuelve por login (identificador del usuario)

Reporte 2

Summary Report — estadísticas del caso

1

muestras

95.0 ms

promedio

95.0 ms

mínimo

95.0 ms

máximo

95.0 ms

P95

0.00 %

% error

Reporte 3

Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-011 Crear usuario por Admin RF-008

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722105 53	201	OK	190

Observación del caso: RF-008 crear usuario con rol

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	190.0 ms promedio	190.0 ms mínimo	190.0 ms máximo	190.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-012 Actualizar usuario RF-009

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722105 77	200	OK	104

Observación del caso: RF-009 modificacion de atributos

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	104.0 ms promedio	104.0 ms mínimo	104.0 ms máximo	104.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-013

Eliminacion logica usuario

RF-010

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1

View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722105 08	204	OK	98

Observación del caso: RF-010/RNF-005 primer DELETE (204; el journal documenta activo=false)

Reporte 2

Summary Report — estadísticas del caso

1

muestras

98.0 ms

promedio

98.0 ms

mínimo

98.0 ms

máximo

98.0 ms

P95

0.00 %

% error

Reporte 3

Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-014 Eliminacion fisica usuario RF-010

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722105 22	204	OK	94

Observación del caso: RF-010 segundo DELETE (idempotente, registro ausente)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	94.0 ms promedio	94.0 ms mínimo	94.0 ms máximo	94.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-032 Crear categoria RF-013

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722106 77	201	OK	95

Observación del caso: RF-013 registro creado

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	95.0 ms promedio	95.0 ms mínimo	95.0 ms máximo	95.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-033 Actualizar categoria RF-014

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722106 92	200	OK	97

Observación del caso: RF-014 cambios guardados

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	97.0 ms promedio	97.0 ms mínimo	97.0 ms máximo	97.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-034 Eliminar categoria RF-015

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722108 61	204	OK	94

Observación del caso: RF-015 eliminacion correcta (posterior a subcategoria/productos por dependencias)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	94.0 ms promedio	94.0 ms mínimo	94.0 ms máximo	94.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-036 Crear subcategoria RF-017

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722106 07	201	OK	99

Observación del caso: RF-017 subcategoria creada

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	99.0 ms promedio	99.0 ms mínimo	99.0 ms máximo	99.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-037 Actualizar subcategoria RF-018

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722106 29	200	OK	96

Observación del caso: RF-018 actualizacion exitosa

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	96.0 ms promedio	96.0 ms mínimo	96.0 ms máximo	96.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

Reporte 1

View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722108 45	204	OK	96

Observación del caso: RF-019 eliminacion exitosa

Reporte 2

Summary Report — estadísticas del caso

1

muestras

96.0 ms

promedio

96.0 ms

mínimo

96.0 ms

máximo

96.0 ms

P95

0.00 %

% error

Reporte 3

Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-039 Crear producto RF-020

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722106 69	201	OK	96

Observación del caso: RF-020 producto + variantes creado

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	96.0 ms promedio	96.0 ms mínimo	96.0 ms máximo	96.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-040 Actualizar producto RF-021

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1

View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722106 33	200	OK	101

Observación del caso: RF-021 producto actualizado

Reporte 2

Summary Report — estadísticas del caso

1

muestras

101.0 ms

promedio

101.0 ms

mínimo

101.0 ms

máximo

101.0 ms

P95

0.00 %

% error

Reporte 3

Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-041 Calcular precio automatico RF-022

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722107 57	200	OK	98

Observación del caso: RF-022 costo y ganancia calculados por el servidor (aprox)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	98.0 ms promedio	98.0 ms mínimo	98.0 ms máximo	98.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-042 Eliminar producto RF-023

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722107 41	204	OK	94

Observación del caso: RF-023 producto eliminado

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	94.0 ms promedio	94.0 ms mínimo	94.0 ms máximo	94.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-050 Acceso panel admin RF-034

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722105 30	200	OK	95

Observación del caso: RF-034 rol autorizado (ADMIN) -> acceso permitido

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	95.0 ms promedio	95.0 ms mínimo	95.0 ms máximo	95.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-051 CRUD desde interfaz RF-035

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722105 55	200	OK	109

Observación del caso: RF-035 regresion: lectura de entidades del panel (CRUD completo se valida en UI)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	109.0 ms promedio	109.0 ms mínimo	109.0 ms máximo	109.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-052

Visualizar estado activo

RF-036

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1

View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722105 80	200	OK	92

Observación del caso: RF-036 campo activo visible en la entidad

Reporte 2

Summary Report — estadísticas del caso

1

muestras

92.0 ms

promedio

92.0 ms

mínimo

92.0 ms

máximo

92.0 ms

P95

0.00 %

% error

Reporte 3

Response Time Graph — gráfico de tiempos

Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

Sección 03 — Cliente (ROL CLIENTE)

CP-003 Inicio de sesion exitoso RF-002

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722108 87	200	OK	391

Observación del caso: RF-002 JWT generado

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1
muestras

391.0 ms
promedio

391.0 ms
mínimo

391.0 ms
máximo

391.0 ms
P95

0.00 %
% error

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-005 Cierre de sesion RF-003

Funcional

PASA

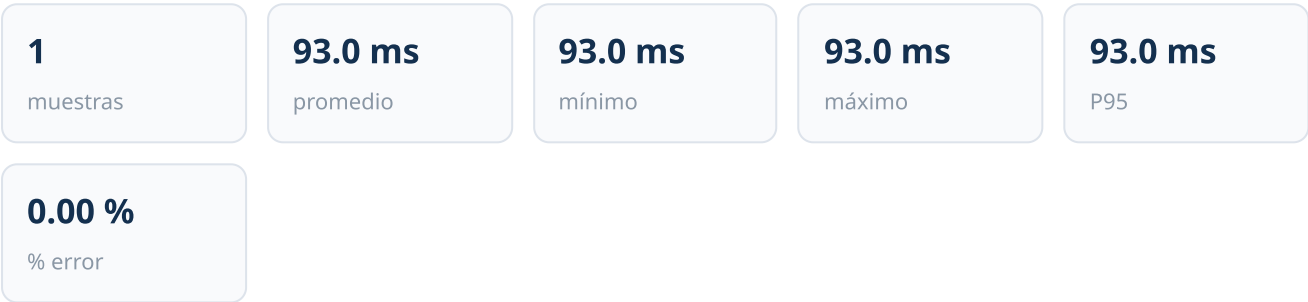
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722109 46	401	OK	93

Observación del caso: RF-003 aproximacion JWT stateless: si el cliente descarta el token la sesion queda cerrada (401)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-006 Verificacion automatica de sesion RF-004

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722109 44	200	OK	96

Observación del caso: RF-004 JWT vigente -> usuario permanece autenticado

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	96.0 ms promedio	96.0 ms mínimo	96.0 ms máximo	96.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-007 Protección de rutas privadas RF-005

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722110 59	200	OK	121

Observación del caso: RF-005 acceso permitido con JWT a ruta privada

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1
muestras

121.0 ms
promedio

121.0 ms
mínimo

121.0 ms
máximo

121.0 ms
P95

0.00 %
% error

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-015 Consultar perfil propio RF-031

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722110 93	200	OK	98

Observación del caso: RF-031 perfil mostrado

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	98.0 ms promedio	98.0 ms mínimo	98.0 ms máximo	98.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-016 Eliminar perfil propio RF-032

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722110 70	204	OK	100

Observación del caso: RF-032 se usa borrar01 (desechable; requiere recrearlo para reejecutar)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	100.0 ms promedio	100.0 ms mínimo	100.0 ms máximo	100.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-017 Editar perfil propio RF-033

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722110 90	200	OK	102

Observación del caso: RF-033 cambios guardados

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	102.0 ms promedio	102.0 ms mínimo	102.0 ms máximo	102.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-018 Crear direccion RF-037

Funcional

PASA

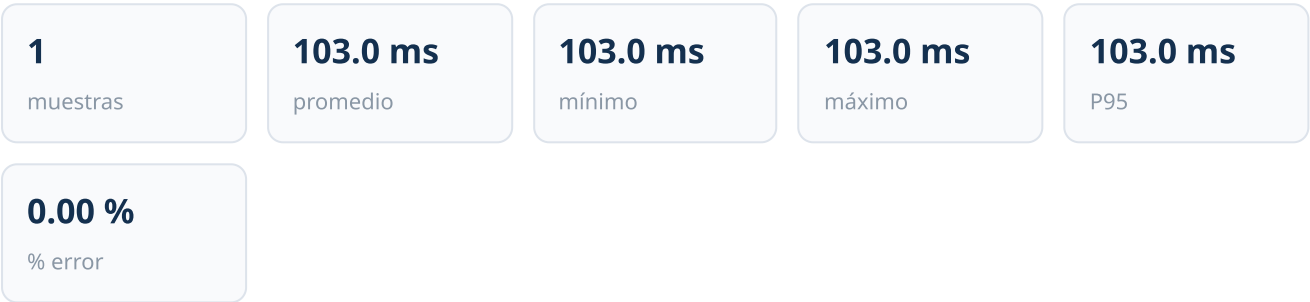
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722110 09	201	OK	103

Observación del caso: RF-037 direccion creada

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-019 Listar direcciones RF-038

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722111 75	200	OK	112

Observación del caso: RF-038 direcciones listadas

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	112.0 ms promedio	112.0 ms mínimo	112.0 ms máximo	112.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-020 Editar direccion RF-039

Funcional

PASA

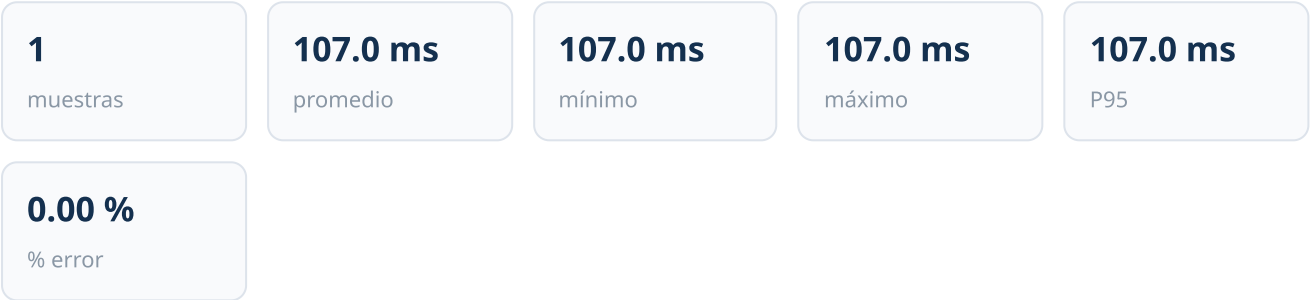
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722111 05	200	OK	107

Observación del caso: RF-039 direccion actualizada

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-021 Eliminar direccion RF-040

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722111 22	204	OK	104

Observación del caso: RF-040 direccion eliminada (D2 queda para checkout)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	104.0 ms promedio	104.0 ms mínimo	104.0 ms máximo	104.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-022

Direccion predeterminada

RF-041

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1

View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722111 46	200	OK	152

Observación del caso: RF-041 D2 marcada como principal (el servicio desmarca las demas)

Reporte 2

Summary Report — estadísticas del caso

1

muestras

152.0 ms

promedio

152.0 ms

mínimo

152.0 ms

máximo

152.0 ms

P95

0.00 %

% error

Reporte 3

Response Time Graph — gráfico de tiempos

Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-057 Agregar producto al carrito RF-042

Funcional

PASA

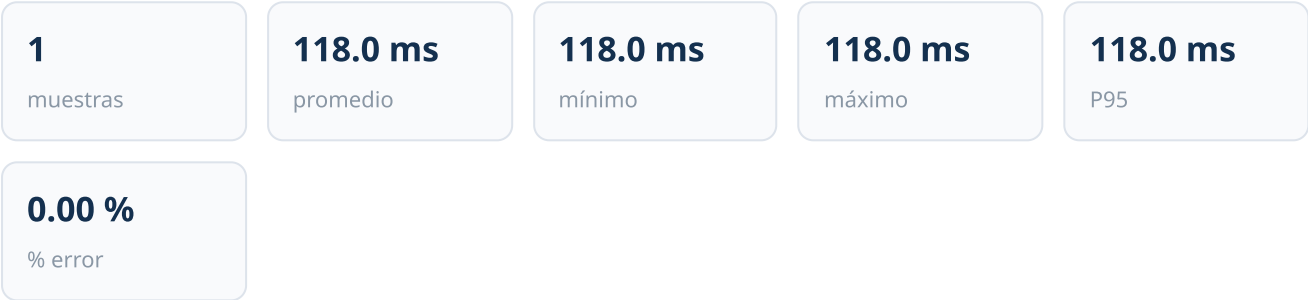
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722111 15	201	OK	118

Observación del caso: RF-042 item agregado (precioUnitario lo resuelve el servidor)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-058 Consultar carrito RF-043

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722111 89	200	OK	105

Observación del caso: RF-043 productos visibles

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	105.0 ms promedio	105.0 ms mínimo	105.0 ms máximo	105.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-059 Modificar cantidad RF-044

Funcional

PASA

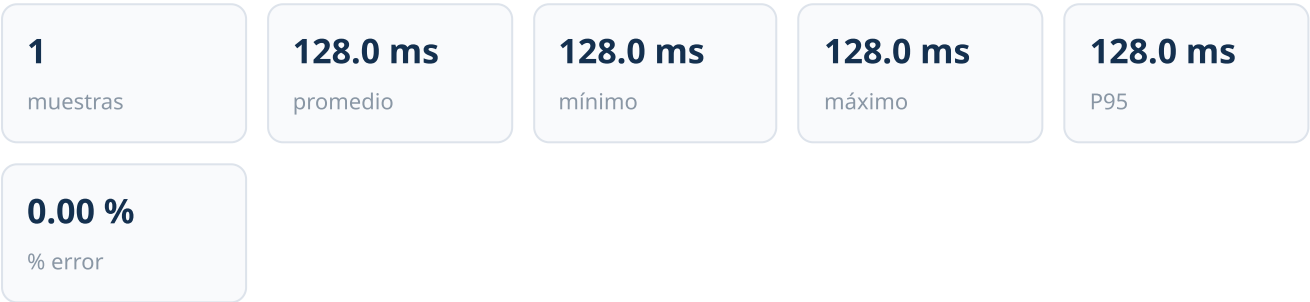
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722112 14	200	OK	128

Observación del caso: RF-044 total actualizado por el servidor

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-060 Eliminar item RF-045

Funcional

PASA

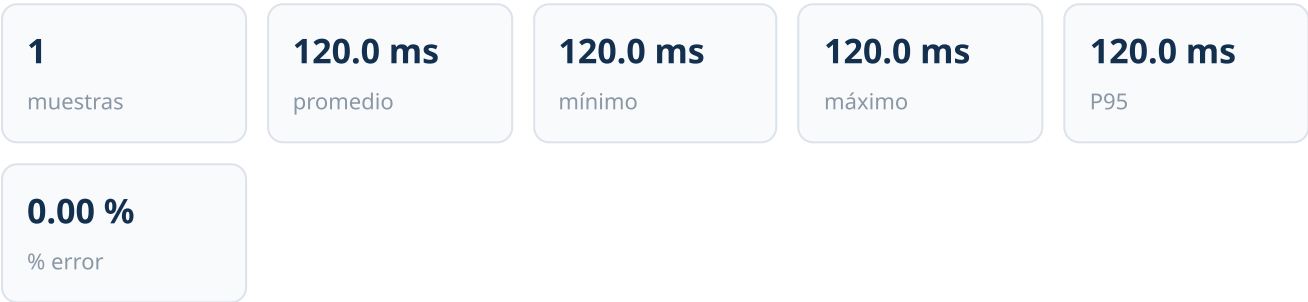
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722112 57	204	OK	120

Observación del caso: RF-045 producto eliminado

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-061 Vaciar carrito RF-046

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722112 98	204	OK	106

Observación del caso: RF-046 carrito vaciado

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	106.0 ms promedio	106.0 ms mínimo	106.0 ms máximo	106.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-062 Confirmar checkout RF-047

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722112 08	200	OK	195

Observación del caso: RF-047 pedido+pago+envio+factura en una transaccion

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	195.0 ms promedio	195.0 ms mínimo	195.0 ms máximo	195.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-063 Calcular total pedido RF-048

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722112 42	200	OK	102

Observación del caso: RF-048 sumatoria correcta + regla envio gratis (2x95000=190000)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1

muestras

102.0 ms

promedio

102.0 ms

mínimo

102.0 ms

máximo

102.0 ms

P95

0.00 %

% error

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-064 Cancelar pedido valido RF-049

Funcional

PASA

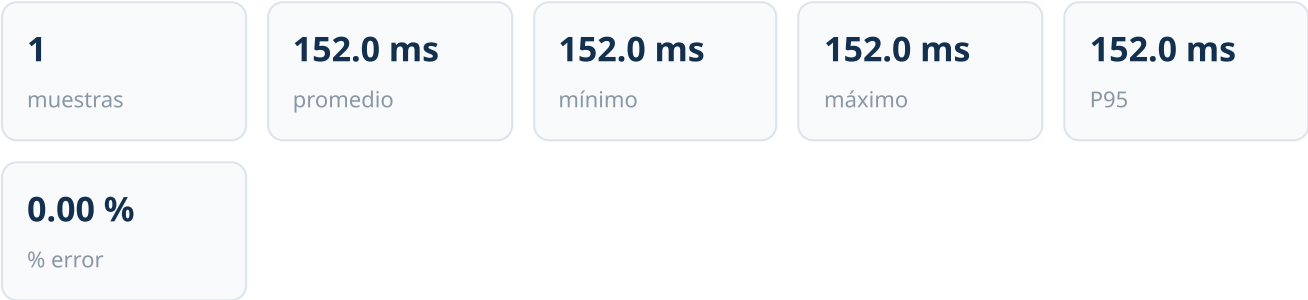
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722115 66	200	OK	152

Observación del caso: RF-049 cancelacion en ventana de 1h con restauracion de stock

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-065 Listar pedidos propios RF-050

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722112 84	200	OK	137

Observación del caso: RF-050 historial propio

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	137.0 ms promedio	137.0 ms mínimo	137.0 ms máximo	137.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-068 Consultar detalle pedido RF-053

Funcional

PASA

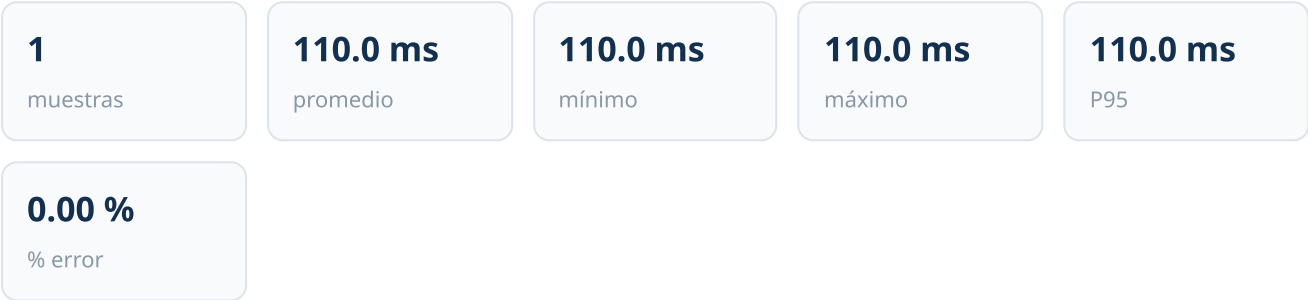
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722112 59	200	OK	110

Observación del caso: RF-053 detalle completo

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-069 Atomicidad checkout RNF-023

No funcional · Confiabilidad

PASA

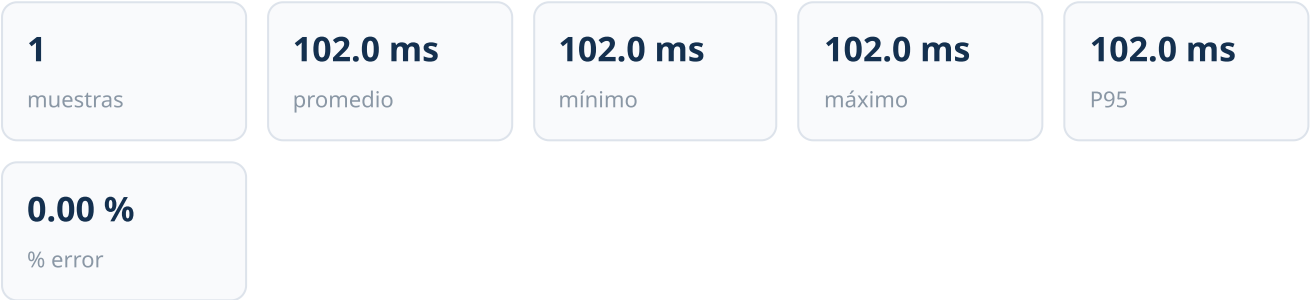
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722115 47	400	OK	102

Observación del caso: RNF-023 aproximacion: producto inexistente -> 400 y sin transaccion (rollback)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-071 Iniciar pago RF-054

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1

View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722113 47	200	OK	107

Observación del caso: RF-054 proceso iniciado (idempotente)

Reporte 2

Summary Report — estadísticas del caso

1

muestras

107.0 ms

promedio

107.0 ms

mínimo

107.0 ms

máximo

107.0 ms

P95

0.00 %

% error

Reporte 3

Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-072 Procesar pago exitoso RF-055

Funcional

PASA

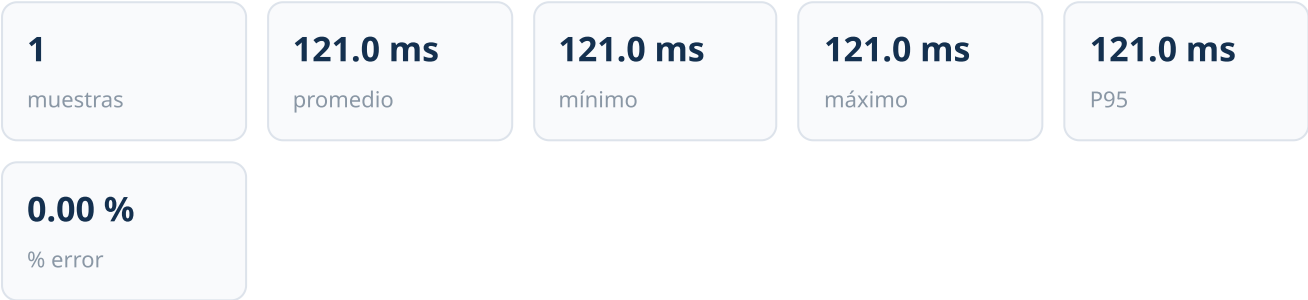
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722113 73	200	OK	121

Observación del caso: RF-055 la pasarela simbolica aprueba en el checkout: estado APPROVED

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-073 Validar coherencia monto RF-056

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722113 40	200	OK	120

Observación del caso: RF-056 pago vs pedido coincide

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	120.0 ms promedio	120.0 ms mínimo	120.0 ms máximo	120.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-076 Consultar pago propio RF-059

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722113 86	200	OK	2085

Observación del caso: RF-059 propietario consulta su historial

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	2085.0 ms promedio	2085.0 ms mínimo	2085.0 ms máximo	2085.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-081 Auditoria pagos RNF-025

No funcional · Auditoría

PASA

1 muestra

Reporte 1

View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722115 90	200	OK	112

Observación del caso: RNF-025 historial de transiciones consultable por el propietario

Reporte 2

Summary Report — estadísticas del caso

1

muestras

112.0 ms

promedio

112.0 ms

mínimo

112.0 ms

máximo

112.0 ms

P95

0.00 %

% error

Reporte 3

Response Time Graph — gráfico de tiempos

Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-082

Precisión monetaria

RNF-026

No funcional · Precisión

PASA

1 muestra

Reporte 1

View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722115 15	200	OK	102

Observación del caso: RNF-026 exactitud DECIMAL verificada con BigDecimal

Reporte 2

Summary Report — estadísticas del caso

1

muestras

102.0 ms

promedio

102.0 ms

mínimo

102.0 ms

máximo

102.0 ms

P95

0.00 %

% error

Reporte 3

Response Time Graph — gráfico de tiempos

Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-087 Consultar tracking propio RF-064

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722116 89	200	OK	1990

Observación del caso: RF-064 estado visible (el tracking numerico se asigna en el modulo Manager)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	1990.0 ms promedio	1990.0 ms mínimo	1990.0 ms máximo	1990.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-089 Consultar historial de pedido RNF-025

No funcional · Auditoría

PASA

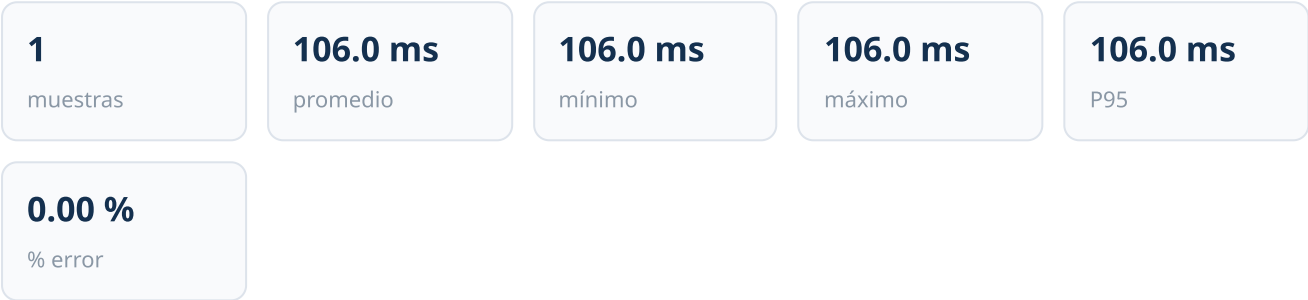
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722116 36	200	OK	106

Observación del caso: RNF-025 auditoria de pedido: historial de transiciones consultable por el propietario

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-090

Ownership cruzado: direccion ajena

RNF-004

No funcional · Seguridad

PASA

1 muestra

Reporte 1

View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722116 66	403	OK	98

Observación del caso: Seguridad: CLIENTE no puede eliminar direccion de otra cuenta (403 esperado)

Reporte 2

Summary Report — estadísticas del caso

1

muestras

98.0 ms

promedio

98.0 ms

mínimo

98.0 ms

máximo

98.0 ms

P95

0.00 %

% error

Reporte 3

Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-091 Ownership cruzado: pedido ajeno RNF-004

No funcional · Seguridad

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722116 71	403	OK	100

Observación del caso: Seguridad: CLIENTE no puede consultar pedido de otra cuenta (403 esperado)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1

muestras

100.0 ms

promedio

100.0 ms

mínimo

100.0 ms

máximo

100.0 ms

P95

0.00 %

% error

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

Sección 04 — Concurrencia (CP-070, RNF-024)

CP-070

Concurrencia stock (sin sobreventa)

RNF-024

No funcional · Confiabilidad

PASA

5 muestras

Reporte 1

View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722118 04	200	OK	200
2	1787722119 95	200	OK	199
3	1787722119 77	400	OK	94
4	1787722119 87	400	OK	107
5	1787722119 98	400	OK	101

Observación del caso: RNF-024 5 hilos concurrentes sobre producto con stock 2

Reporte 2

Summary Report — estadísticas del caso

5	140.2 ms	94.0 ms	200.0 ms	199.0 ms
muestras	promedio	mínimo	máximo	P95
0.00 %				
% error				

Reporte 3

Response Time Graph — gráfico de tiempos



5 muestras en orden de ejecución — columna más alta: 200 ms.

Sección 05 — Gerencia (ROL MANAGER)

CP-066 Listar todos pedidos RF-051

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722120 53	200	OK	273

Observación del caso: RF-051 consulta administrativa

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	273.0 ms promedio	273.0 ms mínimo	273.0 ms máximo	273.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 05 (gris).

CP-067 Actualizar estado pedido RF-052

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722120 45	200	OK	109

Observación del caso: RF-052 transicion CONFIRMED -> SHIPPED (pedido de la prueba de concurrencia)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	109.0 ms promedio	109.0 ms mínimo	109.0 ms máximo	109.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 05 (gris).

CP-074 Solicitar reembolso RF-057

Funcional

PASA

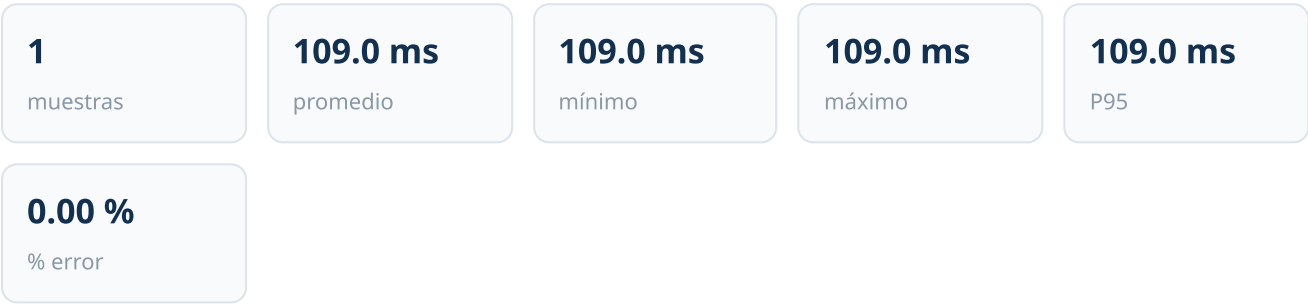
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722122 45	200	OK	109

Observación del caso: RF-057 reembolso (operacion exclusiva ROLE_ADMIN) sobre pago aprobado de la corrida de concurrencia

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 05 (gris).

Reporte 1

View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722122 73	200	OK	181

Observación del caso: RF-058 historial completo admin

Reporte 2

Summary Report — estadísticas del caso

1

muestras

181.0 ms

promedio

181.0 ms

mínimo

181.0 ms

máximo

181.0 ms

P95

0.00 %

% error

Reporte 3

Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 05 (gris).

Reporte 1

View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722120 72	200	OK	739

Observación del caso: RF-066 al completar el pago del checkout la factura se crea automaticamente

Reporte 2

Summary Report — estadísticas del caso

1

muestras

739.0 ms

promedio

739.0 ms

mínimo

739.0 ms

máximo

739.0 ms

P95

0.00 %

% error

Reporte 3

Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 05 (gris).

CP-078 Referencia unica factura RF-067

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722121 36	200	OK	102

Observación del caso: RF-067 referencia (numero/prefijo) unica

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	102.0 ms promedio	102.0 ms mínimo	102.0 ms máximo	102.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 05 (gris).

CP-079 Consultar factura propia RF-068

Funcional

PASA

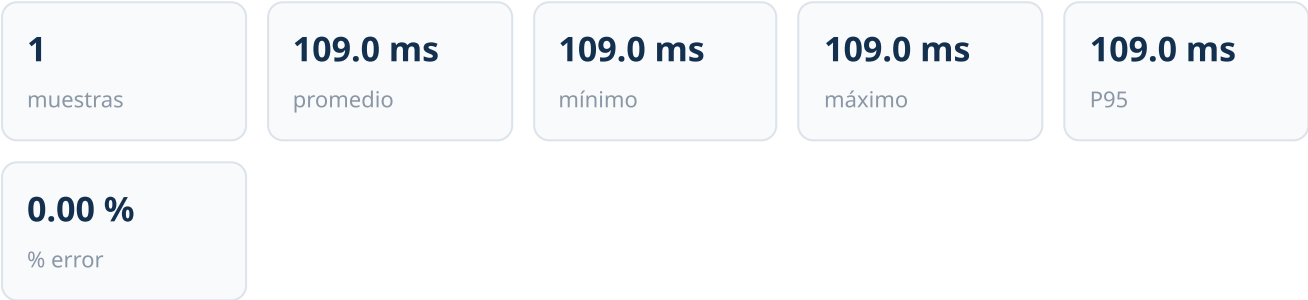
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722121 56	200	OK	109

Observación del caso: RF-068 factura visible/descargable con PDF+QR

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 05 (gris).

CP-080 Listar facturas RF-069

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722122 71	200	OK	193

Observación del caso: RF-069 listado administrativo

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	193.0 ms promedio	193.0 ms mínimo	193.0 ms máximo	193.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 05 (gris).

CP-083

Crear envío

RF-060

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1

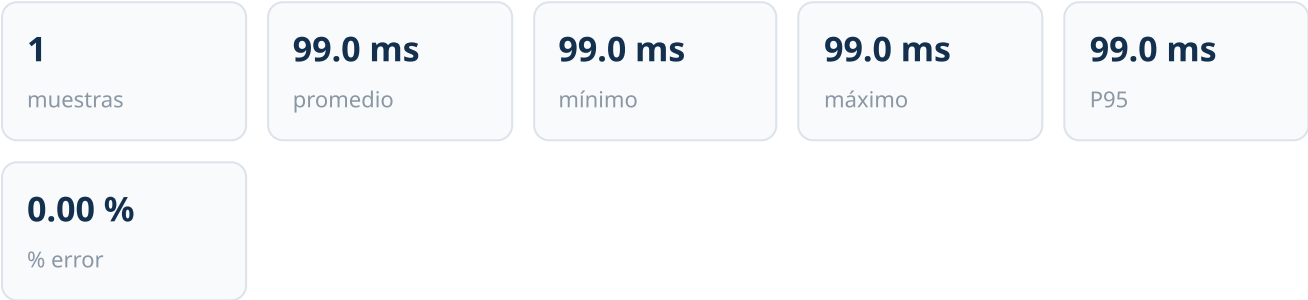
View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722121 74	201	OK	99

Observación del caso: RF-060 envío creado para el pedido P1

Reporte 2

Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3

Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 05 (gris).

CP-084 Asignar tracking RF-061

Funcional

PASA

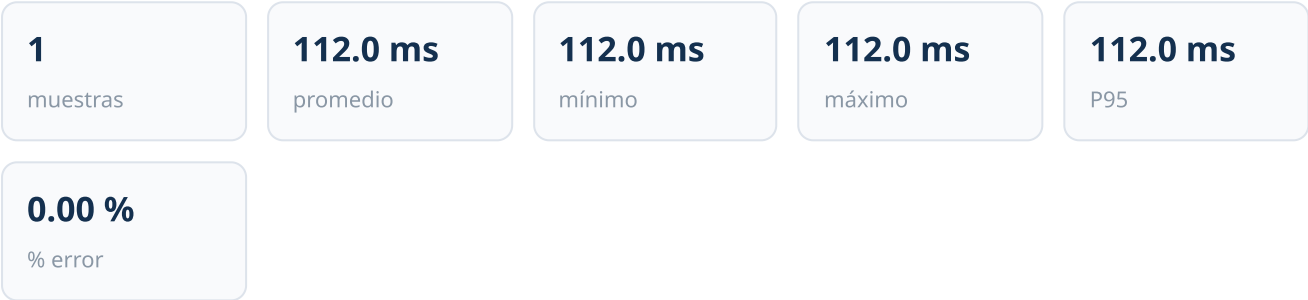
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722122 02	200	OK	112

Observación del caso: RF-061 guia asignada

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 05 (gris).

CP-085 Actualizar estado envio RF-062

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722122 29	200	OK	107

Observación del caso: RF-062 transicion PENDING -> DISPATCHED

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	107.0 ms promedio	107.0 ms mínimo	107.0 ms máximo	107.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 05 (gris).

CP-086 Registrar devolucion RF-063

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722122 53	200	OK	117

Observación del caso: RF-063 devolucion => estado DEVUELTO (pedido pasa a RETURNED)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	117.0 ms promedio	117.0 ms mínimo	117.0 ms máximo	117.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 05 (gris).

CP-088

Listar envios pendientes

RF-065

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1

View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787722122 91	200	OK	134

Observación del caso: RF-065 bandeja de pendientes (el envío E1 queda PENDING)

Reporte 2

Summary Report — estadísticas del caso

1

muestras

134.0 ms

promedio

134.0 ms

mínimo

134.0 ms

máximo

134.0 ms

P95

0.00 %

% error

Reporte 3

Response Time Graph — gráfico de tiempos

Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 05 (gris).

6 · Pruebas de estrés y rendimiento

Las tres rondas unificadas: durabilidad y límite del aplicativo

a) Resultado global de las tres rondas (ejecutadas sobre el despliegue real)

Ronda	Hilos por escenario	Soak	Muestras	Duración	Peticiones/s	Errores	Máx (ms)
Ronda 1 (base)	25 / 25 / 20 / 30	60 s	1112	101 s	11.0	0	4950 ms
Ronda 2 (carga alta)	60 / 40 / 40 / 50	300 s	7320	340 s	21.5	0	3057 ms
Ronda 3 (límite)	100/60/60/60 + spike 100 + escalado 150	240 s	8920	405 s	22.0	7	4008 ms

Objetivos: RNF-007 (P95 < 500 ms a nivel servidor) y RNF-024 (sin sobreventa). La **ronda 3** (limit): 547 hilos en total, incluidos 100 con arranque en 2 s y 150 con escalado gradual, más soak de 4 minutos: **99,92 % de éxito** (7 fallos por conexión cortada durante el soak, con recuperación inmediata).

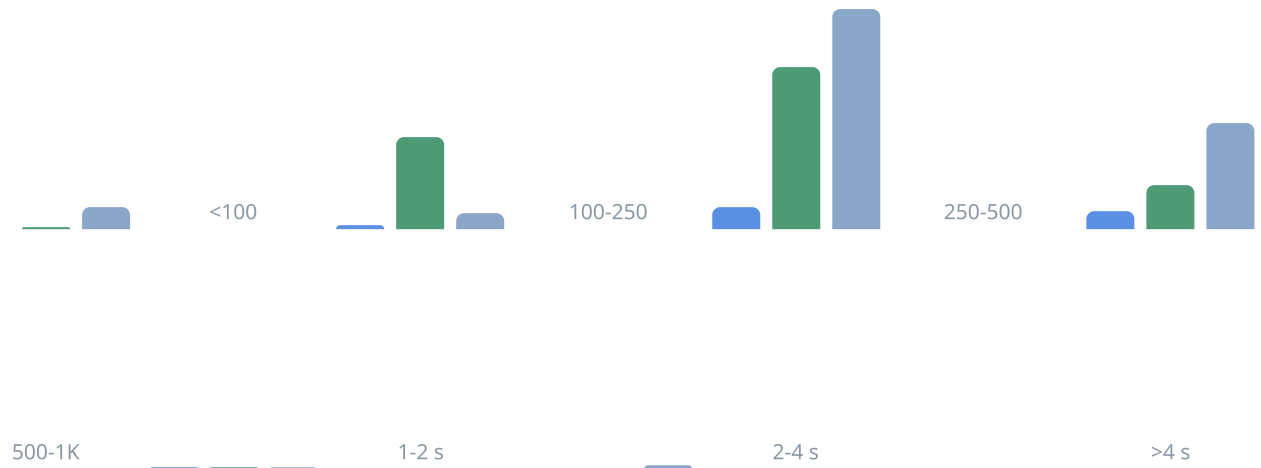
b) Peticiones por segundo por ronda



c) Tabla unificada por escenario — promedio y P95 de cada ronda (ms)

Escenario	R1 prom	R1 P95	R2 prom	R2 P95	R3 prom	R3 P95	R3 err
ES-01a Listado de productos	659	964	591	939	441	461	0
ES-01b Búsqueda full-text	139	398	117	115	95	102	0
ES-01c Categorías	151	218	133	524	95	102	0
ES-01d Producto por slug	143	132	132	225	103	111	0
ES-02 Login (bcrypt)	598	1398	505	1280	374	388	0
ES-03a Login (hilo)	706	1421	533	840	401	553	0
ES-03b Checkout	218	242	269	358	239	312	0
ES-04a Login (hilo)	489	850	707	1319	714	1308	0
ES-04b Checkout concurrente (stock 15)	200	327	229	500	254	891	0
ES-04v Verificación stock final	298	298	298	298	296	296	0
ES-05 Lectura sostenida (soak)	530	866	347	660	471	699	7
ES-06a Spike: listado	—	—	—	—	2909	3797	0
ES-06b Spike: búsqueda	—	—	—	—	250	475	0
ES-07a Escalado: listado	—	—	—	—	431	453	0
ES-07b Escalado: búsqueda	—	—	—	—	92	96	0
ES-07c Escalado: categorías	—	—	—	—	92	96	0

Leyenda: R1/R2/R3 = ronda 1 (base), 2 (carga alta) y 3 (límite). *prom* = tiempo promedio de las muestras. *P95* = percentil 95: el 95 % de las peticiones respondió en ese tiempo o menos (solo el 5 % más lento lo superó) — métrica de SLA usada por RNF-007 (< 500 ms). El spike (ES-06a) revela el punto de saturación: P95 de 3,8 s en la ráfaga de 100 hilos; el escalado gradual (ES-07) se mantuvo en 453 ms (P95).

d) Distribución de tiempos por ronda (barras: r1 azul · r2 verde · r3 azul claro)

e) Detalle completo de la ronda 3 (búsqueda del límite)

Escenario	Muestras	Promedio	Mín	Máx	P95	Errores
ES-01a Listado de productos	100	441 ms	410 ms	476 ms	461 ms	0
ES-01b Búsqueda full-text	100	95 ms	89 ms	105 ms	102 ms	0
ES-01c Categorías	100	95 ms	89 ms	115 ms	102 ms	0
ES-01d Producto por slug	100	103 ms	94 ms	125 ms	111 ms	0
ES-02 Login (bcrypt)	60	374 ms	351 ms	392 ms	388 ms	0
ES-03a Login (hilo)	60	401 ms	356 ms	642 ms	553 ms	0
ES-03b Checkout	60	239 ms	194 ms	623 ms	312 ms	0
ES-04a Login (hilo)	60	714 ms	358 ms	1469 ms	1308 ms	0
ES-04b Checkout concurrente (stock 15)	60	254 ms	99 ms	1153 ms	891 ms	0
ES-04v Verificación stock final	1	296 ms	296 ms	296 ms	296 ms	0
ES-06a Spike: listado	100	2909 ms	453 ms	4008 ms	3797 ms	0
ES-06b Spike: búsqueda	100	250 ms	90 ms	859 ms	475 ms	0
ES-07a Escalado: listado	150	431 ms	403 ms	537 ms	453 ms	0
ES-07b Escalado: búsqueda	150	92 ms	86 ms	100 ms	96 ms	0
ES-07c Escalado: categorías	150	92 ms	85 ms	99 ms	96 ms	0
ES-05 Lectura sostenida (soak)	7558	471 ms	0 ms	1877 ms	699 ms	7

ES-04b: **60 checkouts concurrentes** sobre stock 15 → 15 ventas y 45 rechazos; verificación con **stock final 0, sin sobreventa** (RNF-024 bajo estrés). Los logins de los hilos incluyen el coste bcrypt (P95 ≈ 0,4 a 1,3 s según concurrencia).

7. Casos relevantes destacados

Verificaciones clave del sistema

Caso	Requisito	Qué se verificó	Resultado
CP-001	RF-001	Registro exitoso de usuario con correo único por corrida	OK
CP-003, 005-007	RF-002...RF-005	Login, cierre de sesión, sesión vigente y protección de rutas; sin token → 401	OK
CP-023 / 024	RNF-001 / 002	Contraseña con bcrypt verificada por el servidor; JWT con vigencia ≈ 30 días	OK
CP-026	RNF-006	Preflight CORS desde origen externo rechazado (403)	OK
CP-053 / 055	RNF-007 / 009	Latencia de catálogo y búsqueda con índice full-text	OK
CP-062 / 063	RF-047 / 048	Checkout atómico (pedido + pago + envío + factura) con totales correctos y envío gratis ≥ \$150.000	OK
CP-069	RNF-023	Checkout inválido rechazado sin crear transacción (400)	OK
CP-070	RNF-024	5 hilos simultáneos con stock de 2: 2 ventas, stock final 0, sin sobreventa	OK
CP-072 / 073 / 081	RF-055/056 · RNF-025	Pago aprobado, monto igual al total del pedido y auditoría de estados consultable	OK
CP-077 / 078 / 079	RF-066/067/068	Factura generada automáticamente, referencia única (prefijo + consecutivo) y PDF	OK
CP-083... 086, 088	RF-060...RF-065	Envío con tracking, transiciones de estado, devolución y bandeja de pendientes	OK
CP-074	RF-057	Reembolso de pago aprobado (operación exclusiva del rol ADMIN)	OK

8. Conclusiones y recomendaciones

Síntesis de la ejecución

Hallazgos

- Los **91 casos** de la matriz se ejecutaron sobre el despliegue real con **91 aprobados y 0 con fallo**.
- El flujo completo de negocio (registro → catálogo → carrito → checkout → pago → factura → envío → devolución) se comporta de forma coherente.
- La seguridad por rol y el ownership de recursos se mantienen: el acceso anónimo está restringido, el CORS rechaza orígenes externos y las operaciones exclusivas del rol ADMIN (como el reembolso) no son delegables.
- Los precios del checkout se resuelven siempre en el servidor (no se aceptan precios del cliente), con precisión decimal verificada (RNF-026).
- La no-sobreventa (RNF-024) queda evidenciada con la prueba de concurrencia sobre stock limitado.

Recomendaciones

- Complementar con pruebas de carga (aumentar **CP056_LOOPS** y/o hilos) en un entorno aislado para validar el objetivo de 100.000 productos.
- Automatizar en CI la ejecución del plan (`jmeter -n ...`) con el JTL como evidencia en cada entrega.
- Limpiar periódicamente los datos transitorios de prueba (usuarios `cp001.*`, productos «JMeter», pedidos de prueba) generados por la suite en el entorno.
- Documentar en `docs/plan_jmeter.md` la trazabilidad ejecución → resultado con los valores de este informe.

9. Anexos

Comandos de reproducción y artefactos generados

Estructura del plan JMeter (docs/knstore_test_plan.jmx): 6 grupos por rol, 88 casos (CP-001...CP-088), 113 muestreadores en total (incluidos apoyos) y 288 listeners (3 por cada caso + resúmenes y gráficos de sección y de toda la suite).

Ejecución y generación de reportes:

```
# 1. Ejecutar toda la suite y generar el dashboard HTML oficial de JMeter
jmeter -n -t docs/knstore_test_plan.jmx -l docs/jmeter/resultados.jtl -e -o docs/jme

# 2. Regenerar este informe con los datos más recientes (desde la raíz del repo)
python3 tools/?.py # ver docs/ – los datos se leen de docs/jmeter/resultados.jtl

# 3. Ejecutar solo resultados (sin dashboard) o ajustar la carga de CP-056
jmeter -n -t docs/knstore_test_plan.jmx -l resultados.jtl -JCP056_LOOPPS=100
```

Artefactos: docs/jmeter/resultados.jtl (datos crudos) · el dashboard oficial de JMeter (percentiles, peticiones/segundo y tiempos sobre tiempo) se puede regenerar con -e -o si se desea · docs/knstore_test_plan.jmx (plan) · docs/plan_jmeter.md (matriz de casos).

Informe autogenerado a partir de la ejecución de Apache JMeter · Plan de pruebas KN-Store · docs/jmeter/informe_knstore.html